

Cauchy-Schwarz 不等式的一个粘性证明

Tadashi Tokieda

摘要 正二次型的 Cauchy-Schwarz (柯西-施瓦茨) 不等式有很多证明. 本文给出一个新的推导, 初看似有点异常, 但再一回想却是很自然的, 它把二次型解释为动能, 并且把 Cauchy-Schwarz 不等式解释为粘性流中的耗散.

想象质量为 $m_1, m_2, \dots$ 的分层粘性流以速度 $v_1, v_2, \dots$ 平行运动. 过了一段时间后, 粘性使得各层间的速度相等了. 动量是守恒的 (所有的应力都是内部的), 因而, 在所有速度相等后的公共速度 $\langle v \rangle$ 由 $\sum_i m_i v_i = \sum_i m_i \langle v \rangle$ 给出. 另一方面, 能量是耗散的, 因而在粘性均等后动能必定不大于¹⁾之前的动能:

$$\sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 \geq \frac{1}{2} \sum_i m_i \langle v \rangle^2,$$

写出 $\langle v \rangle$ 的表达式, 并消去分母, 即得

$$\sum_i m_i \sum_i m_i v_i^2 \geq \left(\sum_i m_i v_i \right)^2.$$

现在对所有 i , 用 m_i^2 代替 m_i , 再用 v_i/m_i 代替 v_i , 其结果

$$\sum_i m_i^2 \sum_i v_i^2 \geq \left(\sum_i m_i v_i \right)^2$$

就是 Cauchy-Schwarz 不等式.

诸速度 $v_1, v_2, \dots$ 可以有任意符号. 质量本应为正, 但在 $m_i \rightarrow -m_i, v_i \rightarrow -v_i$ 之下 (当改变 m_i 的符号时, 对相同的指标 i 同时改变 v_i 的符号), 上述不等式是不变的, 因而对于任意符号的 $m_1, m_2, \dots$ 不等式仍成立. 由连续性, 当有 m_i 为零时不等式也成立.

等式在何时成立呢? 答案: 当所有层在开始时已经以相同速度 $v_1 = v_2 = \dots$ 运动, 此时各层之间没有摩擦力 (应力), 也没有能量耗散. 通过上面的变量替换, 这实际上是 $v_1/m_1 = v_2/m_2 = \dots$, 即当向量 $(v_1, v_2, \dots)$ 和 $(m_1, m_2, \dots)$ 互相成比例时.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 8, p. 781, A Viscosity Proof of the Cauchy-Schwarz Inequality, Tadashi Tokieda. Copyright ©The Mathematical Association of America 2015. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 tokieda@dpnms.cam.ac.uk.

1) 原文为 "less than".——译注